第8回　前回のコメントへのフィードバック

第7回　小テスト

第8回　前半まとめ：第1回から第7回

到達目標：第1回から第7回の道具を、定義域・収束条件・領域の形から選べる。図で設定を確かめ、式と計算結果を結び付けて復習しよう。

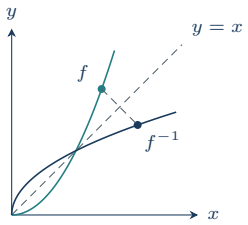
逆関数と逆三角関数

一対一対応 $f : A \to B$ の逆関数を $g : B \to A$ とすると

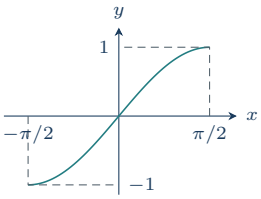
$$f(g(y)) = y, \quad g(f(x)) = x, \qquad g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}.$$

微分公式では A, B を開区間、f を C^1 級、$f'(g(y)) \neq 0$ とする。逆三角関数の値域は $\arcsin x \in [-\pi/2, \pi/2]$、$\arccos x \in [0, \pi]$、$\arctan x \in (-\pi/2, \pi/2)$ である。

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1), \qquad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$



逆関数のグラフは $y = x$ に関して対称



$\sin x$ を $[-\pi/2, \pi/2]$ に制限して逆にする

有理関数の積分

多項式除法→ 分母の実因子分解→ 部分分数分解→ 基本公式で積分する。一次因子の項には定数分子、既約二次因子の項には一次式の分子を置く。

$$\int \frac{dx}{x-a} = \log|x-a| + C, \qquad \int \frac{dx}{x^2+c^2} = \frac{1}{c}\arctan\frac{x}{c} + C \quad (c > 0).$$

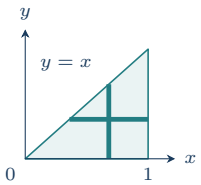
以下、不定積分の C は積分定数。分母の零点で区間を分けて考えよう。

重積分の定義と累次積分

重積分は $\sum_Q f(\xi_Q)\,\mathrm{Area}(Q)$ の、代表点によらない細分極限である。以下の累次積分公式では、$a < b$、境界関数 $\phi \le \psi$ と f は各定義域で連続とする。

$$D = \{(x,y) : a \le x \le b,\ \phi(x) \le y \le \psi(x)\} \implies \iint_D f = \int_a^b \left(\int_{\phi(x)}^{\psi(x)} f(x,y)\,dy \right) dx.$$

同じ領域を横に切る形へ書き直せば、積分順序を交換できる。



縦：$0 \le y \le x \le 1$

横：$0 \le y \le 1,\ y \le x \le 1$

順序を変えるときは、同じ領域の切り口を読み直す

広義積分：特異点と無限遠

特異点の各側で極限を別々に取る。符号が変わる関数では絶対収束を確認する。

$$\int_0^1 x^{-p}\,dx < \infty \iff p < 1, \qquad \int_1^\infty x^{-p}\,dx < \infty \iff p > 1.$$

非負関数の積分は、領域を単調に増やした極限で扱える。

変数変換とヤコビアン

$D = T(E)$ の両領域は有界で境界の面積が0とする。 $T(u,v) = (x(u,v), y(u,v))$ が E の近傍で C^1 級、内部で1対1かつ $\det DT \neq 0$ 、f が D 上で可積分なら

$$\iint_{T(E)} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{E} f(T(u,v))\,|\det DT(u,v)|\,du\,dv.$$

極座標では $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$、$dx\,dy = r\,dr\,d\theta$。円・扇形・円環では半径と角度の範囲を先に決める。

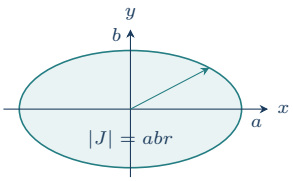
体積・密度・総量

$V = \{(x,y,z) : (x,y) \in D,\ \phi \le z \le \psi\}$、$\phi, \psi$ が D 上で連続かつ $\phi \le \psi$、$\rho \ge 0$ が V 上で可積分のとき

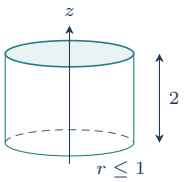
$$\mathrm{Vol}(V) = \iint_D (\psi - \phi)\,dx\,dy, \qquad M = \iiint_V \rho\,dV.$$

体積・質量の計算でも、積分領域と座標変換を正しく書くことが出発点となる。

公式を選ぶ前に、定義域・特異点・領域の形・可積分性を点検する。計算結果だけでなく設定の理由も説明する。



楕円は単位円板の伸縮で扱える



体積は1を、質量は ρ を積分する

演習問題（7題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $f(x) = x^2 + 2x$（$x \ge -1$）の逆関数とその定義域を求めよ。また $\arcsin(-1/2)$ と $\arccos(-1/2)$ を求めよ。

2. $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{x(x+1)}\,dx$ を求めよ。多項式部分と部分分数の項を明記すること。

3. $[0,1]^2$ 上の連続関数 f の重積分をリーマン和で定義せよ。$f(x,y) = xy$ について、累次積分で値を計算せよ。

4. $D = \{(x,y) : 0 \le y \le x \le 1\}$ 上で $\iint_D (x^2+y^2)\,dx\,dy$ を求めよ。順序を交換した式も書け。

5. $p \in \mathbb{R}$ に対して $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x)^p}$ の収束条件と、収束する場合の値を求めよ。

6. $a, b > 0$、$D = \{(x,y) : x^2/a^2 + y^2/b^2 \le 1\}$ とする。$\iint_D (x^2/a^2 + y^2/b^2)\,dx\,dy$ を変数変換で求めよ。

7. $V = \{(x,y,z) : x^2+y^2 \le 1,\ 0 \le z \le 2\}$、$\rho = 1 + z$ の質量を求めよ。円柱座標で積分を設定すること。

第8回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. $f(x)=(x+1)^2-1$ であり、$x\ge -1$ では $x+1\ge 0$。$y=f(x)$ を解くと $x=-1+\sqrt{y+1}$ なので
$$f^{-1}(y)=-1+\sqrt{y+1}\quad (y\ge -1),\qquad \arcsin(-1/2)=-\frac{\pi}{6},\quad \arccos(-1/2)=\frac{2\pi}{3}.$$
逆三角関数の値は、それぞれの主値の範囲に入っている。

2. 除法と部分分数分解により
$$\frac{x^2+1}{x(x+1)}=1+\frac{1}{x}-\frac{2}{x+1},\qquad \int \frac{x^2+1}{x(x+1)}\,dx=x+\log|x|-2\log|x+1|+C.$$
定義する区間は $(-\infty,-1)$、$(-1,0)$、$(0,\infty)$ のいずれかで、C は積分定数。

3. $Q_{ij}=[(i-1)/N,i/N]\times[(j-1)/M,j/M]$ 内の任意の点を ξ_{ij} とすれば
$$\iint_{[0,1]^2} f\,dA=\lim_{N,M\to\infty}\frac{1}{NM}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} f(\xi_{ij}).$$
連続性により代表点によらず極限が存在する。$f=xy$ の場合は $\int_0^1\int_0^1 xy\,dy\,dx=(1/2)^2=1/4$。

4. 縦・横の切り口を読み取ると
$$\iint_D (x^2+y^2)\,dA=\int_0^1\int_0^x (x^2+y^2)\,dy\,dx=\frac{4}{3}\int_0^1 x^3\,dx=\frac{1}{3}.$$
順序を交換した式は $\displaystyle\int_0^1\int_y^1 (x^2+y^2)\,dx\,dy$。

5. $u=1+x$ とおくと $\int_1^\infty u^{-p}\,du$。有限端点 $x=0$ に特異点はなく、無限遠だけを調べればよい。収束条件は $p>1$、値は $1/(p-1)$。$p\le 1$ では $+\infty$ となる。

6. $x=ar\cos\theta$、$y=br\sin\theta$ とすれば、括弧内は r^2、$dA=abr\,dr\,d\theta$。
$$\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)dA=ab\int_0^{2\pi}\int_0^1 r^3\,dr\,d\theta=\frac{\pi ab}{2}.$$

7. 円柱座標では $0\le r\le 1$、$0\le\theta<2\pi$、$0\le z\le 2$。したがって
$$M=\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_0^2 (1+z)r\,dz\,dr\,d\theta=2\pi\cdot\frac{1}{2}\cdot 4=4\pi.$$

逆関数は定義域、広義積分は極限、重積分は領域と面積要素から確認しよう。公式の前提も答えの一部になる。